



## 基础化学 (II)

# 化学热力学基础-3

王 帅

2024年3月4日

# 化学热力学提纲

1. 化学热力学引言

2. 熵增加原理

3. 温度及其特性

4. 能量守恒定律

5. 可逆过程

6. 熵与热容

7. 吉布斯自由能

8. 化学反应变化

9. 化学平衡


$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

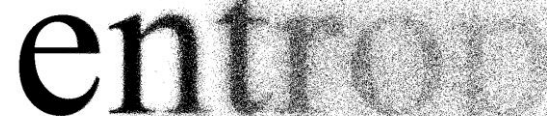
## 2. 熵增加原理

# 何为“熵”？

**What is entropy?** We will explore this in two ways: the first starts by thinking about how the molecules are distributed amongst the energy levels; the second defines entropy in terms of heat involved in a process.

我们将分别从微观和宏观两个角度来探讨熵的内涵：

1. 微观：分子在能级上的分布情况
2. 宏观：在过程中热量的传递能力



entropy

# “熵”的微观诠释

玻尔兹曼提出熵与系统的微观状态数之间存在以下联系，即著名的玻尔兹曼方程：

$$S = k_B \ln W \approx k_B \ln W_{\max}$$

从分子层次考虑，熵代表“宏观体系的微观状态多样性”。

具有最大  $W$  值的宏观状态即为最可几宏观状态 (最概然状态)。在该分布中，每个能级上的粒子数总体服从玻尔兹曼分布，

$$n_i = n_0 \exp\left(\frac{-\varepsilon_i}{k_B T}\right)$$

假设最低能级 ( $i=0$ ) 的能量为0;  
 $n_0$  是这个能级粒子分布的数量。

- $T$  为绝对温度 [ $T$  (K)=273.15+ $t$  (°C)];
- $k_B$  为玻尔兹曼常数，其值等于  $1.38 \times 10^{-23}$  J/K;
- 只有那些能量低于或接近  $k_B T$  的能级才会被显著填充。

# “熵”的宏观定义

## □ 热力学第二定律 (熵增加原理):

热量不能自发地从低温物体转移到高温物体，即孤立系统的熵总是不可逆自发的朝熵增加的方向发展。

$$\Delta S_{\text{孤}} \geq 0 \quad (\text{宏观尺度变化})$$

$$dS_{\text{孤}} \geq 0 \quad (\text{极小量变化})$$

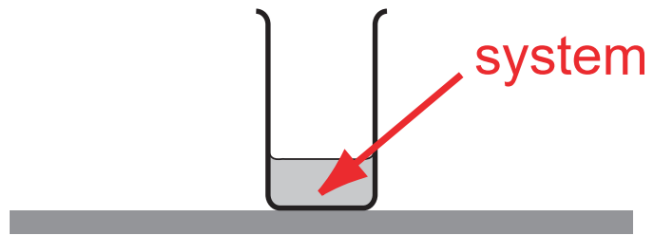
1854年，克劳修斯引入熵的概念，并给其定义式：

$$dS \equiv \delta q_{\text{可逆}}/T$$

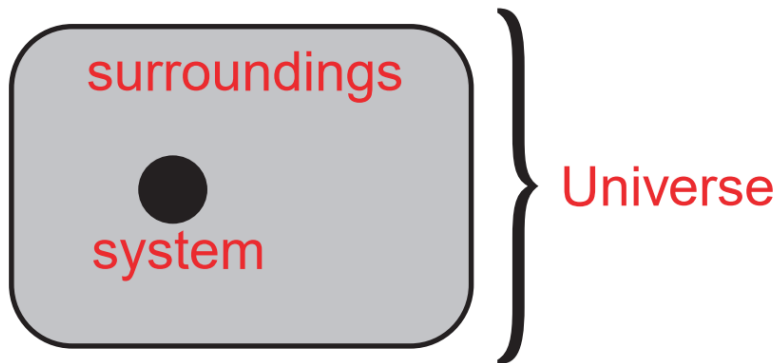
这个式子描述的是在一个可逆过程中，一个物体从温度为  $T$  的环境中吸收了一小份热量 ( $\delta q_{\text{可逆}}$ ) 造成的很小的熵变 ( $dS$ )。

# 热力学第二定律的应用

## ✓ 水制冰过程可行性的热力学分析



*we think of as*



假设相变产生的热量交换  
不会改变环境温度

划分所要研究的体系与环境

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}}$$

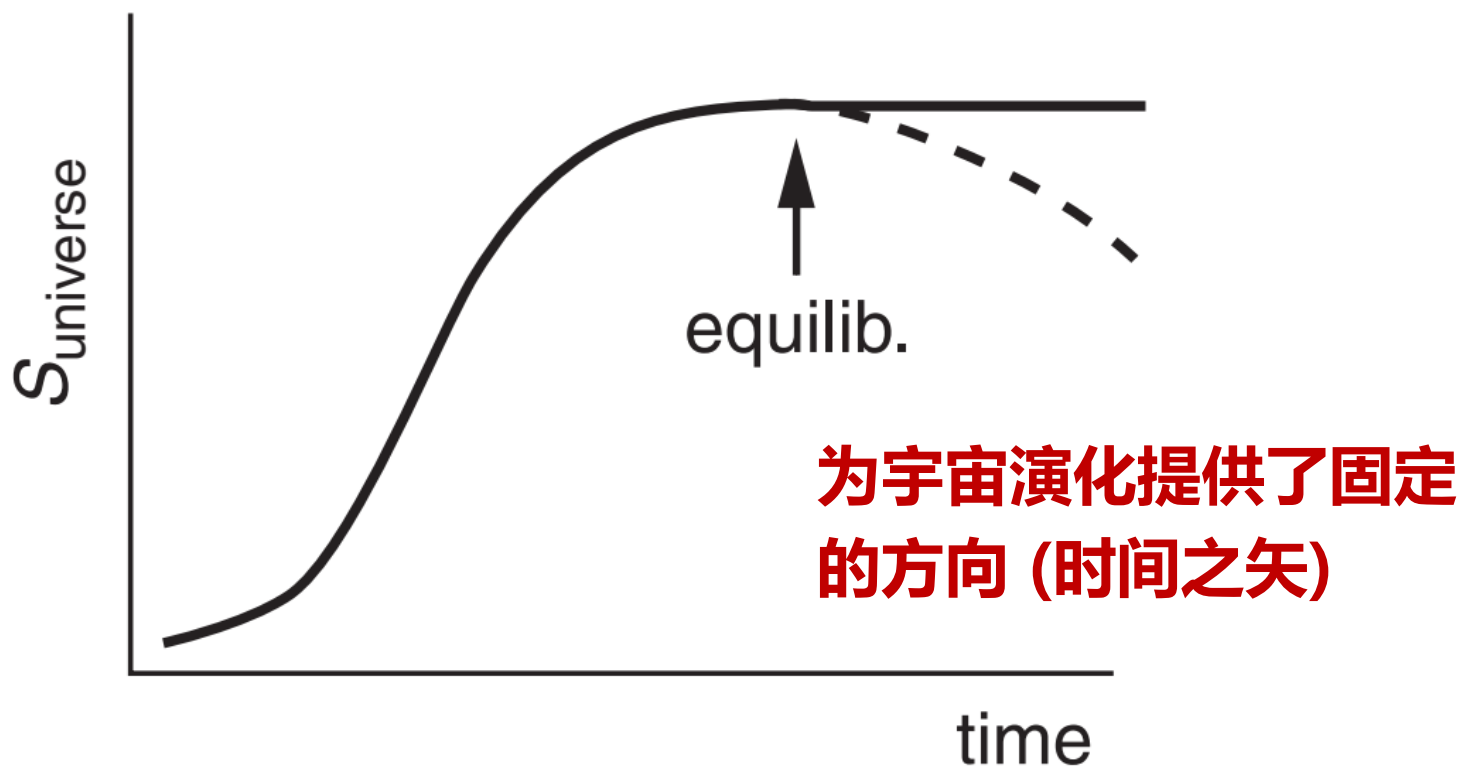
相变数据  
(查表)

$$\Delta S_{\text{surr}} = \frac{q_{\text{surr}}}{T_{\text{surr}}}$$

$$q_{\text{surr}} = -q_{\text{sys}}$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} - \frac{q_{\text{sys}}}{T_{\text{sys}}}$$

# 热力学第二定律的意义



对于一个宏观系统，如果不受环境的扰动，那么系统总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展。当系统的熵达到最大，系统也就达到了平衡态，不再随时间改变。



# 化学热力学提纲

1. 化学热力学引言

2. 熵增加原理

3. 温度及其特性

4. 能量守恒定律

5. 可逆过程

6. 熵与热容

7. 吉布斯自由能

8. 化学反应变化

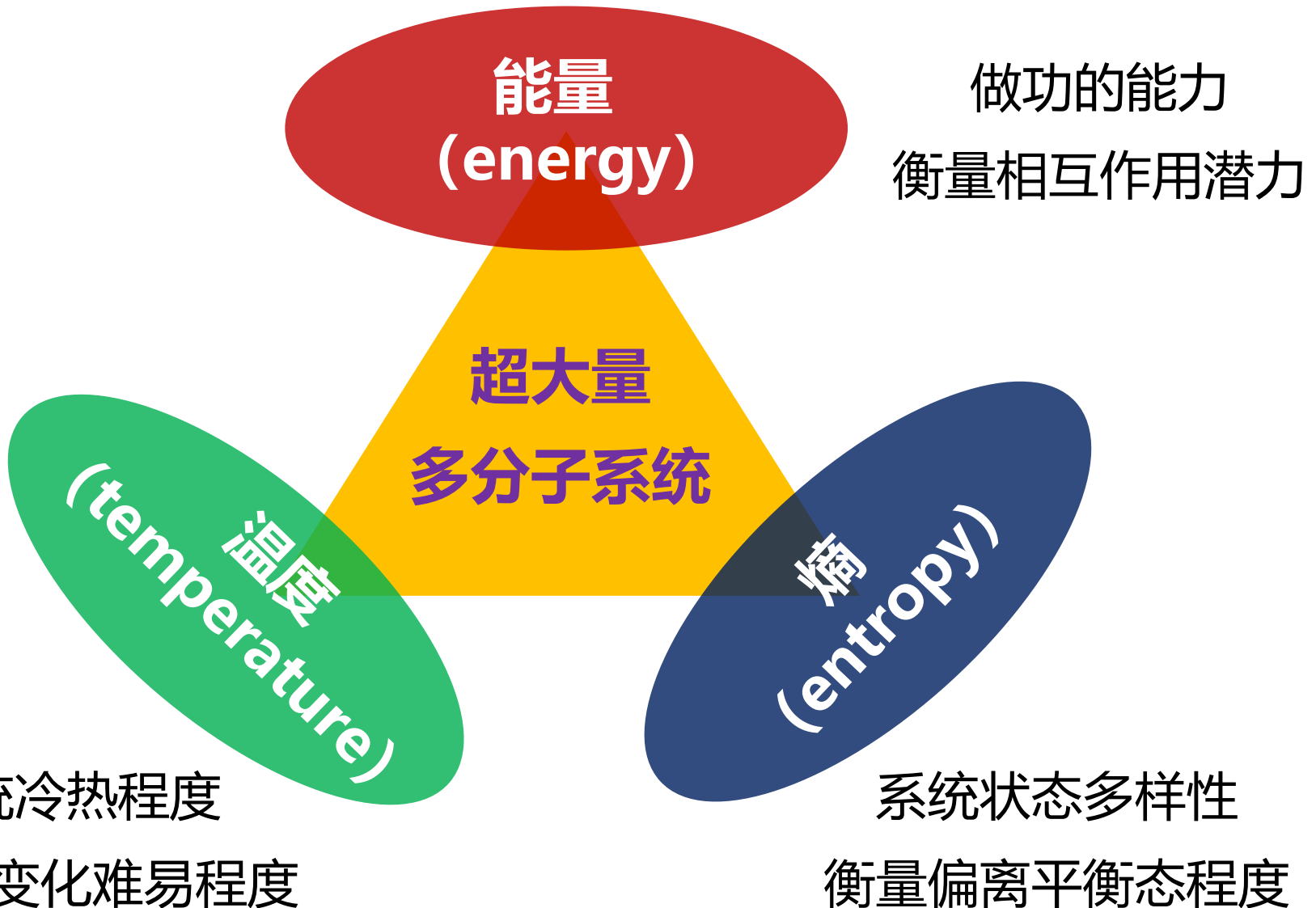
9. 化学平衡


$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

### 3. 温度及其特性

# 化学学科的三个基石性概念



# 热力学的四大定律

## □ 热力学第一定律 (能量守恒定律):

在任何过程中, 能量都可以从一种形式转变为另一种形式 (包括热和功), 但它永远不会被创造或消灭。

## □ 热力学第二定律 (熵增加原理):

热量不能自发地从低温物体转移到高温物体, 即孤立系统的熵总是不可逆自发地朝熵增加的方向发展。

## □ 热力学第三定律 (规定熵的零点):

当温度趋于绝对零度时, 各种物质的熵都等于零。

## □ 热力学第零定律 (温度测量基础):

若两个系统均与第三个系统处于热平衡状态, 则它们彼此也处于热平衡状态。

# 温度的定义

**经典热力学的定义：** 温度是系统冷热程度的量度，物体越热温度越高。很明显，系统某一时刻的冷热程度是系统当时的一个状态特征，即温度是系统的一个状态函数。

技术上已发展很多种温标，例如摄氏温标、华氏温标、牛顿温标、绝对温标等。其中，绝对温标又做热力学温标，因为其定义了绝对零度。

$$T / \text{K} \equiv 273.15 + \text{摄氏温标 } / ^\circ\text{C}$$

大量研究表明，在一定压力下，气体的体积正比于摄氏温度加上一个常数。一个科学的选择是把这个常数 (273.15) 加到摄氏温标上，形成一个新的温标，即开尔文勋爵建议绝对温标的基础。

# 温度的标度

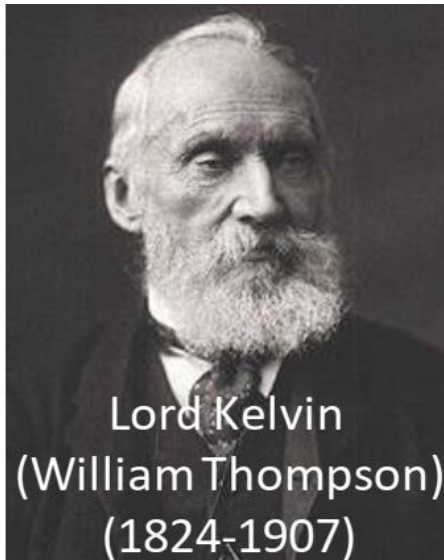
自17 世纪，伽利略等开始推广利用气体热膨胀的特性来定义物体的热度。自然地，人们开始使用以气体体积随热度变化为标度的温标，并选择了数学形式上简单的线性标度。

常见温标的核心，包括选择两个参照点、规定气体体积随温度呈线性变化。为了可重复性和准确性，人们引入理想气体的概念，并固定理想气体的压强。

理想气体(ideal gas): 在各种温度、压强条件下，其状态皆服从方程  $pV = nRT$  的气体。理想气体分子之间无相互吸引或排斥，且理想气体分子本身可视为质点，体积忽略不计。

# 温度的标度

| 温标   | 提出人/时间             | 参考点1        | 参考点2          | 人体温度   |
|------|--------------------|-------------|---------------|--------|
| 牛顿温标 | I. Newton/~1700    | 水的冰点为 0 °N  | 水标准沸点为 33 °N  | ~12 °N |
| 华氏温标 | D. Fahrenheit/1724 | 水的冰点为 32 °F | 水标准沸点为 212 °F | ~96 °N |
| 摄氏温标 | A. Celsius/1742    | 水三相点为 0 °C  | 水标准沸点为 100 °C | ~36 °C |



以理想气体热膨胀性质为基础的温度标度： $V = \alpha(T - T_0)$

使用摄氏温标时上式的截距不等于零。为简洁，重新定义一个百分温标使得上式的 $T_0=0$ 。这个新百分温标也就是绝对温标，单位使用K，以纪念首先建议绝对温标的开尔文爵士。

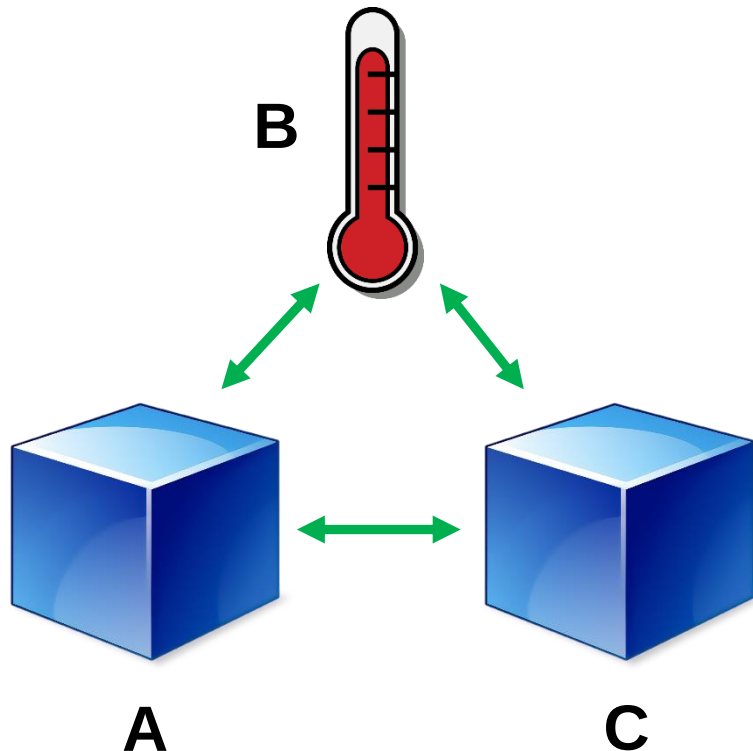
在此基础上，后来温度的历史以及热力学和统计热力学里的公式，也就定下了基本形式。比如理想气体方程：

$$pV = nRT$$

(气体压强是此处唯一尚未被定义的量)

# 温度的测量

温度的测量依赖于温度计。从科学的角度，上面讨论的内容还只是告诉了我们温度计的刻度。至于温度计是怎样探测一个系统的温度，我们还需要一个依据，即**热力学第零定律**。



如果系统A与系统B之间处于热平衡状态，而系统B又和系统C处于热平衡状态。那么，让系统A和系统C实现热接触，系统A和系统C之间不可能有净热传导，也就是说，系统A与系统C也处于热平衡状态（即温度决定物质间净热流动）。



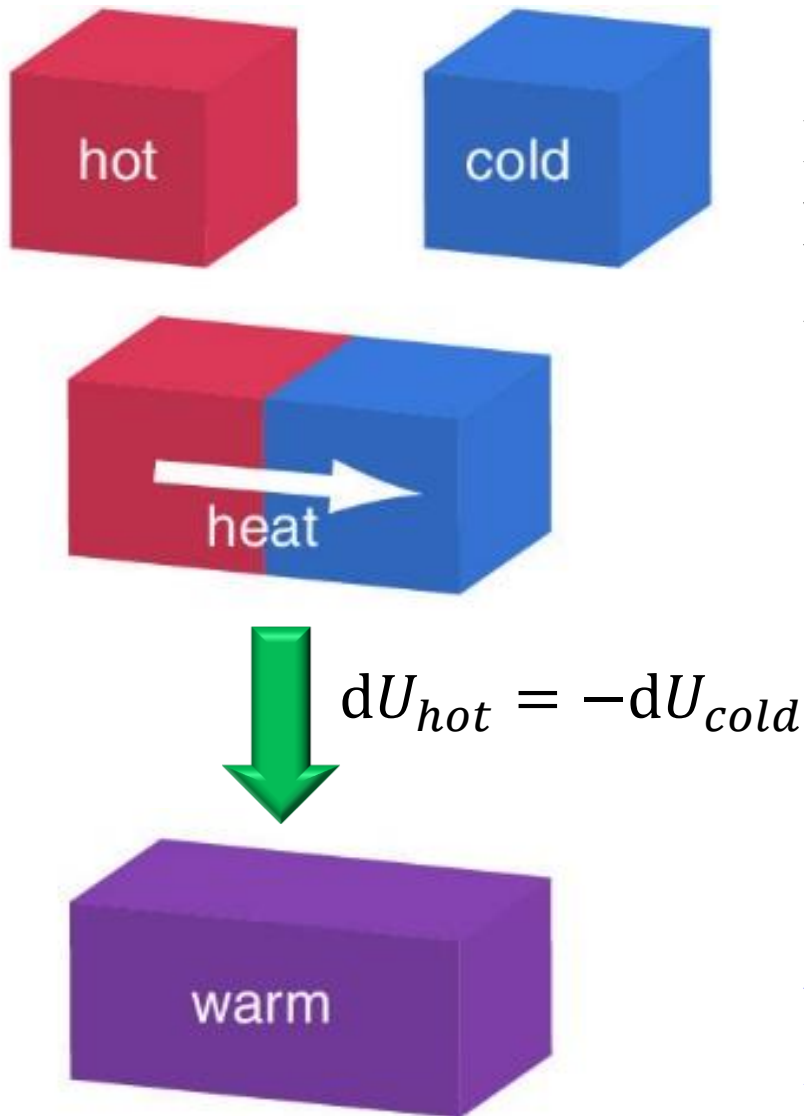
# 测量与无意识假设

热力学第零定律，从本质上看，是强化热平衡的普遍意义，肯定温度相等是物质间净热流动为零的**充要条件**。如果两个系统温度相等，即使它们不处于热接触，它们之间仍处于热平衡。若让它们进行热接触，也没有热流动。

从温度测量的角度看，热力学第零定律保证了同一支温度计可以用来测量不同物体的温度。并且，适当校准过的多支温度计，可以用来测定同一物体的温度而得到相同的度数。

在上述测量中，我们实际上做了一个**无意识假设**，即温度计的热容相比于被测物体无限小，从而测量过程并不会引起被测物体本身温度的明显变化。在实验室，无意识假设是实验结果不重复的一个主因。对无意识假设的敏锐洞察力是一个学者科学智慧水平的具体体现！

# 温度的微观诠释



按照熵增加原理，两个系统接触后的热传导过程必须使总系统的熵增加，即系统总的微观状态数将增加。于是有：

$$dS_{sum} = dS_{hot} + dS_{cold} > 0$$

$$\left(\frac{\partial S_{cold}}{\partial U_{cold}}\right)_{V,n} - \left(\frac{\partial S_{hot}}{\partial U_{hot}}\right)_{V,n} > 0$$

$$T \equiv \left(\frac{\partial U_{cold}}{\partial S_{cold}}\right)_{V,n} < \left(\frac{\partial U_{hot}}{\partial S_{hot}}\right)_{V,n}$$

在等体积等物质的量条件下，温度表示系统熵的改变难易程度。

# 关于温度的小结

- ✓ 温度是系统熵变化难易程度的标度。
- ✓ 温度既不是能量, 也不是熵, 而是在 $V$ 和 $n$ 为恒量的条件下, 能量对熵的偏导数。
- ✓ 尽管内能与温度不存在简单的函数关系, 但是一个给定系统的内能是温度的单调上升函数。
- ✓ 温度测量系统的冷热程度, 并决定热传导的方向。
- ✓ 两个系统温度相等, 表示它们处于热平衡状态。如果没有不均匀外场, 不可能有净热从一个物体流向另一个。
- ✓ 对于平衡态热力学, 绝对零度 ( $0\text{ K}$ ) 是自然界存在的最冷状态。绝对零度可以逼近, 但不能到达。任何一个系统趋于绝对零度时, 热能趋于零。

对于温度高的物体，  
是否其内能一定高？

# 4. 能量守恒定律

# 内能 vs 热、功

**The First Law is about the conservation of energy:**

Energy can neither be created nor destroyed but is just transformed from one form into another.

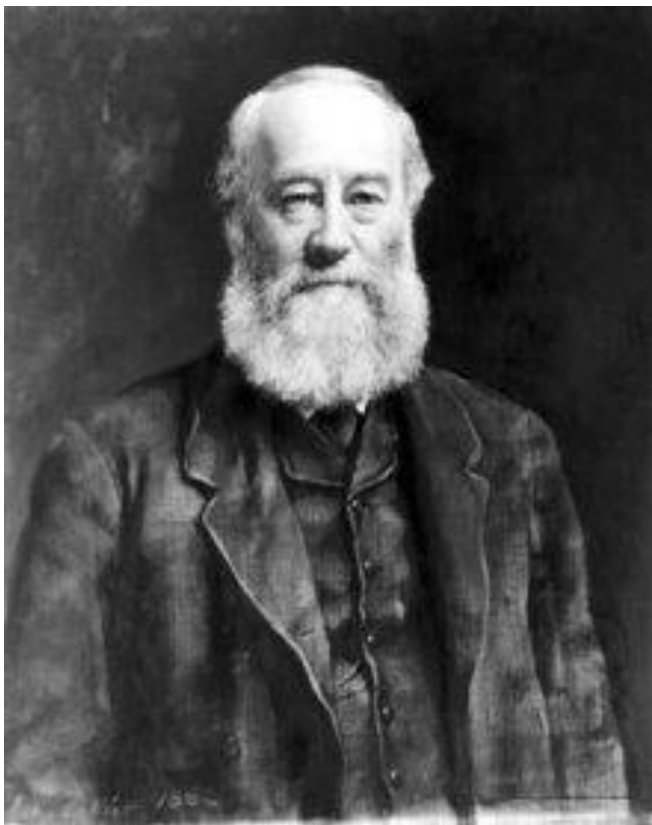
## 热力学第一定律 (能量守恒定律):

在任何过程中, 能量都可以从一种形式转变为另一种形式 (包括热和功), 但它永远不会被创造或消灭, 即体系内能 ( $U$ ) 的增加等于体系吸收的热量 ( $q$ ) 和对物体所作的功 ( $w$ ) 的总和。

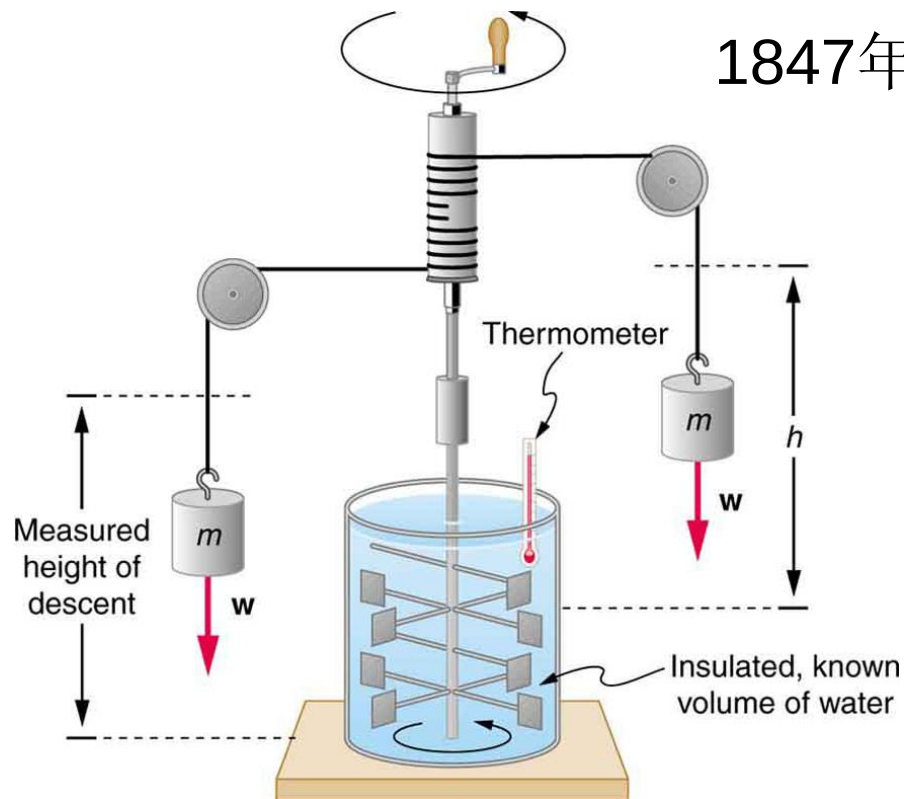
$$\Delta U = q + w \text{ (宏观尺度变化)}$$

$$dU = \delta q + \delta w \text{ (极小量变化)}$$

# 焦耳热功当量实验

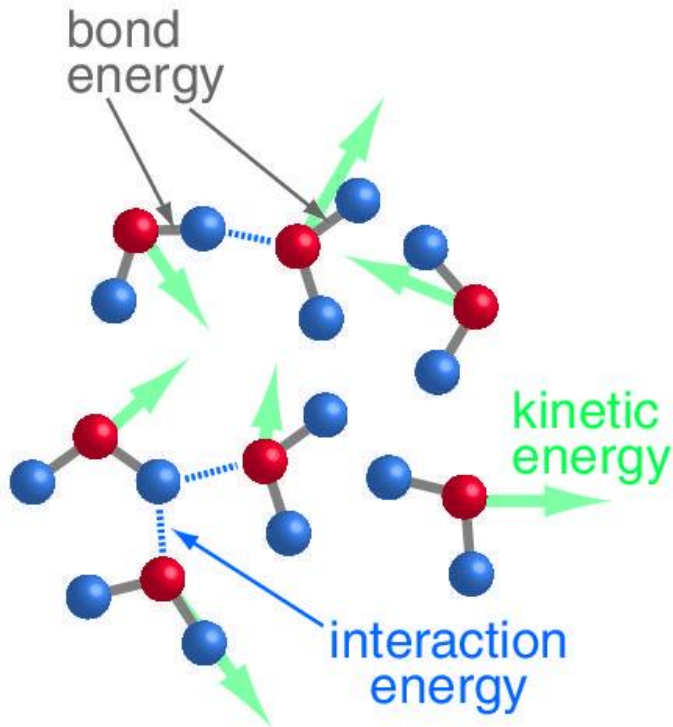


James P. Joule  
(1818-1889)  
英国物理学家



焦耳用鲸鱼油或水银代替水，经采用各种方法进行了四百多次实验，得到的热功当量的值为  $1 \text{ cal} = 4.15 \text{ J}$ ，非常接近目前采用的换算值  $1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$ 。

# 内能 vs 热、功



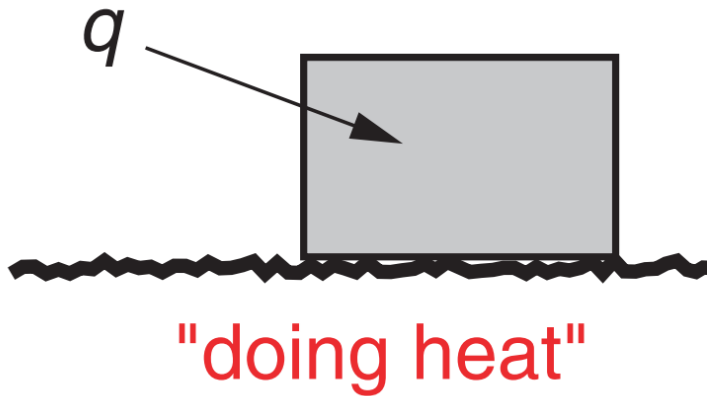
## 内能是状态函数 (SI: Joules)

The internal energy is locked up inside a substance as the sum of the kinetic energy of the molecules, the interaction energy between molecules, and that stored within the chemical bonds (most importantly).

理想气体不考虑分子间的相互作用，故理想气体的内能就是它所有分子的动能之和（平动、转动、振动）。其内能的变化只与系统温度的改变量有关，而与具体过程无关。

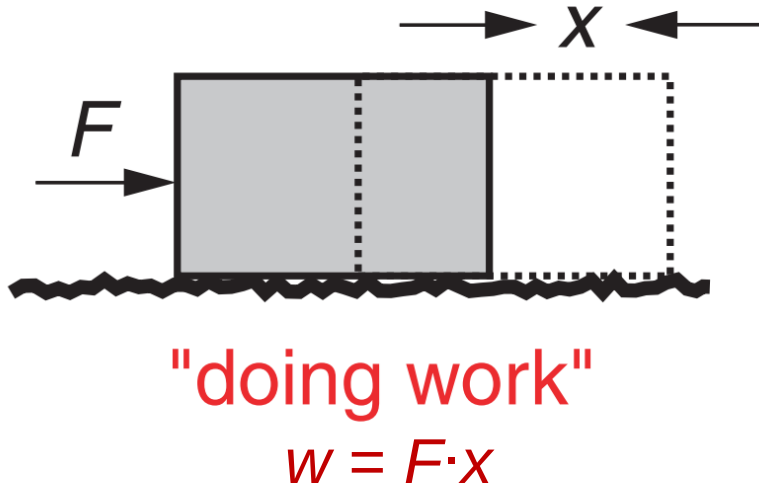


# 内能 vs 热、功



## “热” 是路径函数 (SI: Joules)

Heat is not really a thing – it is not a fluid or a substance. Rather it is the means by which energy is transferred from a hotter body to a cooler one in order to equalize their temperatures.



## “功” 亦是路径函数 (SI: Joules)

Work is done when moving against a force. Like heat, work is something that is done to objects – for example when they are compressed by the action of an external force.

# 状态函数 vs 路径函数

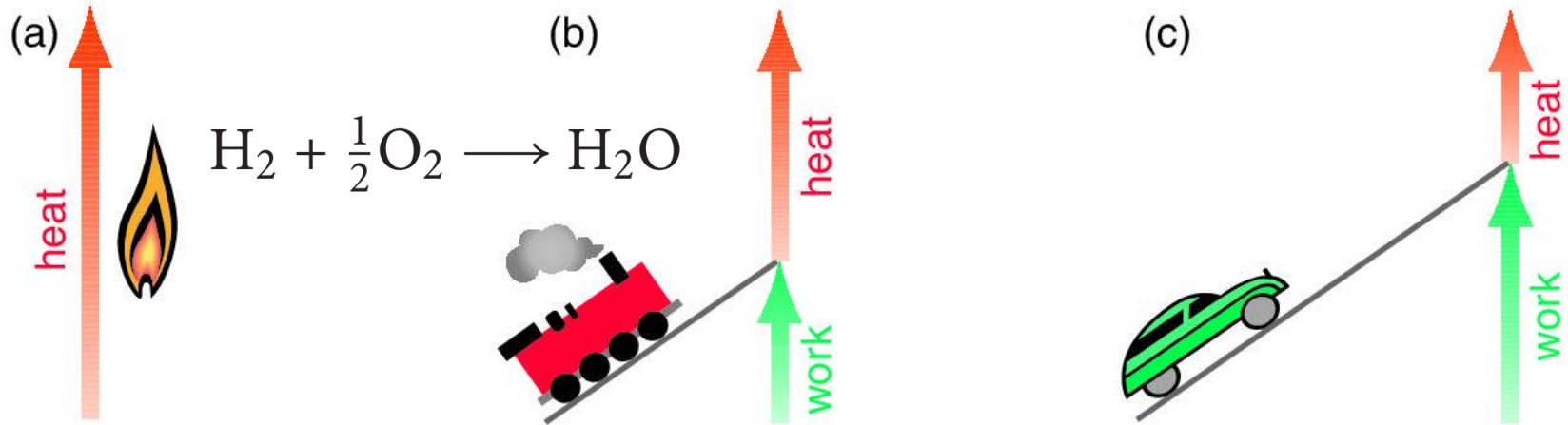


Illustration of how the internal energy change on converting a certain amount of hydrogen and oxygen to water can appear in different combinations of heat and work.

**路径函数** (path function), 其变化值依赖于系统完成过程所经历的具体路径; 而**状态函数** (state function), 其变化值仅取决于系统的始终态, 与中间具体的变化步骤无关。

# 功、热的符号判断

First Law:  $\Delta U = q + w \implies dU = \delta q + \delta w$

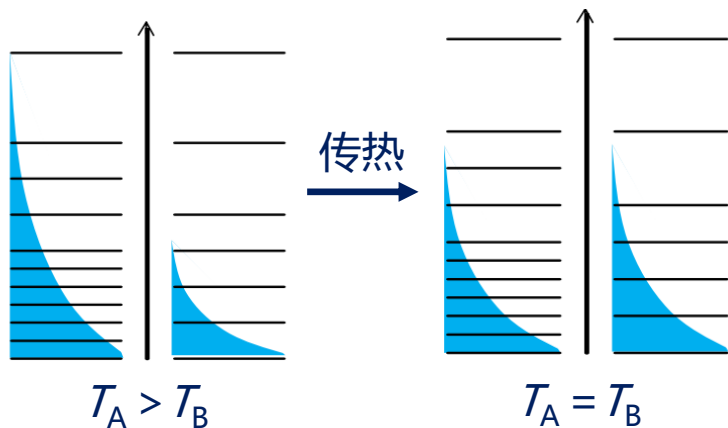
for an infinitesimal process

在热力学上，做功和传热被认定为环境给系统提供能量的方式，其核心是系统。因此我们可以很容易判断它们的符号：

- (1) 当环境**对系统做功**或者环境**给系统传热**时，系统**内能增加** ( $\Delta U > 0$ )。相应的， **$w$ 和 $q$ 取正值**。
- (2) 当环境**对系统做负功**或者环境**从系统取热**时，系统**内能减少** ( $\Delta U < 0$ )。相应的， **$w$ 和 $q$ 取负值**。

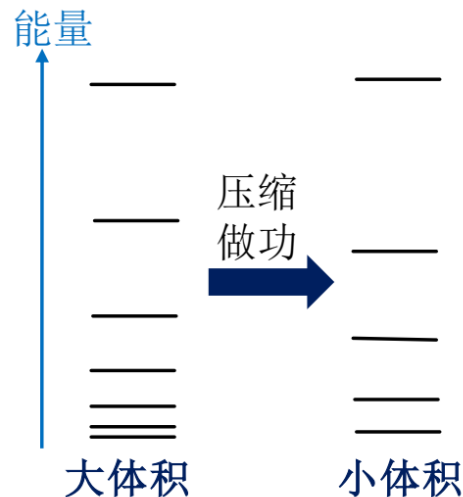
在此，我们将系统对环境做功标记为 $w'$ ，于是有  $w = -w'$ 。

# 传热与做功改变内能的机制



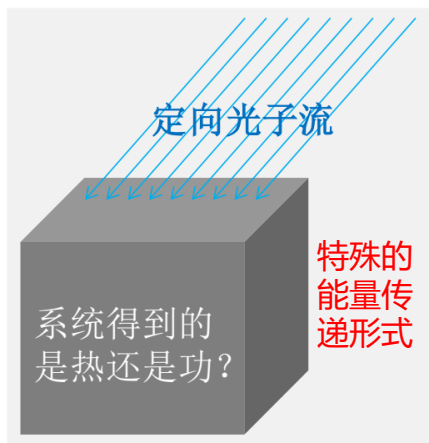
## 热平衡前后两个物体的玻尔兹曼分布

微观看，“传热”是环境和系统之间通过交换热能而达成相同的玻尔兹曼分布的过程。



## 环境对系统压缩做功前后系统平动能级的结构变化示意

压缩做功改变气体平动能级密度，使能隙变大。另外，改变体积会极少量地改变系统的基态能。



## 光吸收是做功还是传热?

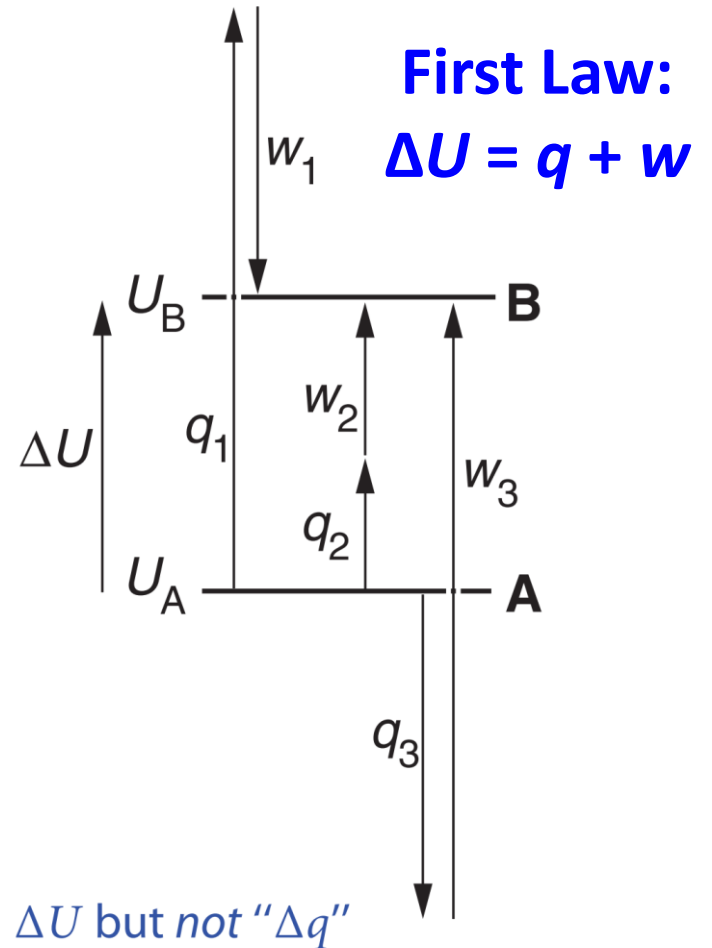
按照传统，系统从环境中吸收光似乎属于热的范畴，即辐射传热。

当一个物体吸收光时，如果光子的能量足够强，光子可以通过光化学反应而改变分子结构。从这个角度看，光吸收似乎也应该归于做功。

另一方面，无论温度多低，如果入射光不满足光谱选率，光吸收不可能发生。从这个角度看，光过程不适合作为传热处理。

# 热力学第一定律小结

- ✓ The First Law relates heat, work and the change in internal energy.
- ✓ Heat and work are path functions, and internal energy is a state function.
- ✓ By convention the heat  $q$  is positive when heat is absorbed by the system and  $w$  is positive when work is done on the system.



(向上箭头  $> 0$ ; 向下箭头  $< 0$ )

## 5. 可逆过程

# 气体状态方程

理想气体：分子被视为质点，且无分子间相互作用

$$pV = nRT$$

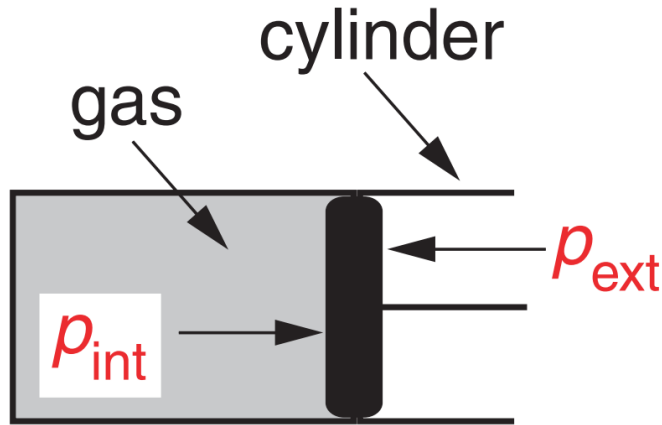
实际气体：分子具有体积，且存在分子间相互作用

$$\left( P + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

van der Waals 方程

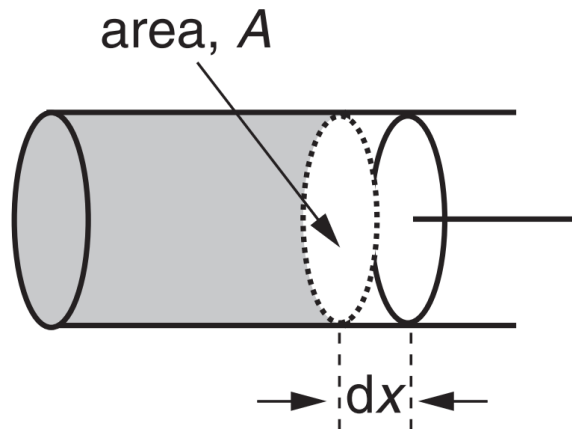
因相互作用所减少压力    扣除分子占据体积

# 理想气体膨胀过程



考虑气缸中理想气体的膨胀过程。此处，假设活塞没有质量，并且滑动时没有摩擦阻力。

在此膨胀过程中，气体对抗外压而对环境做功 ( $w'$ ):



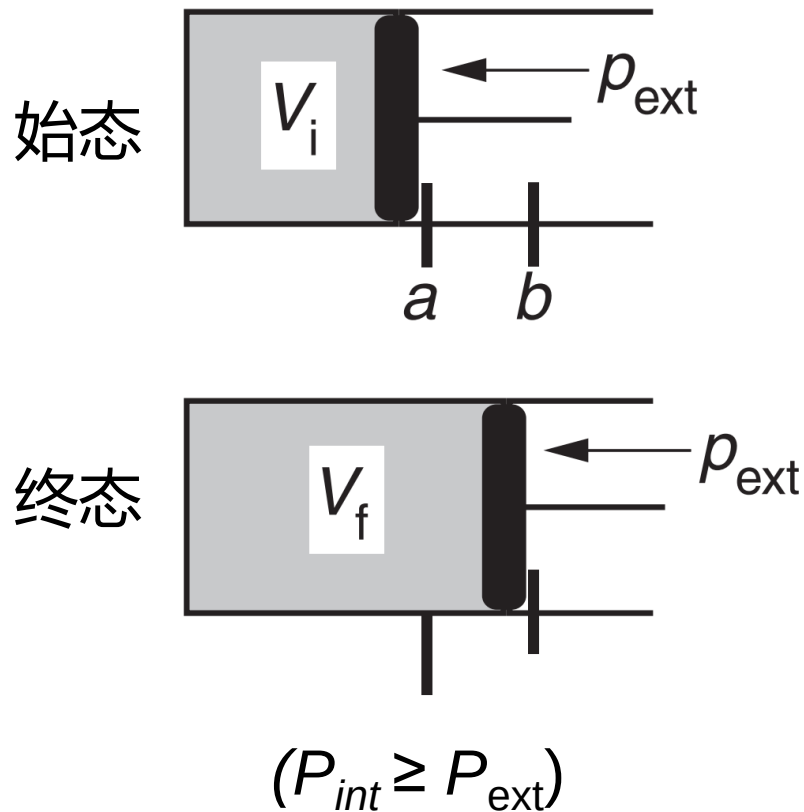
$$\begin{aligned}\delta w' &= \text{force} \times \text{distance} \\ &= p_{\text{ext}} A \times dx. \\ &= p_{\text{ext}} dV.\end{aligned}$$

$$\delta w = -p_{\text{ext}} dV.$$



# 理想气体膨胀过程

假设气体膨胀时，外压恒定不变。于是有

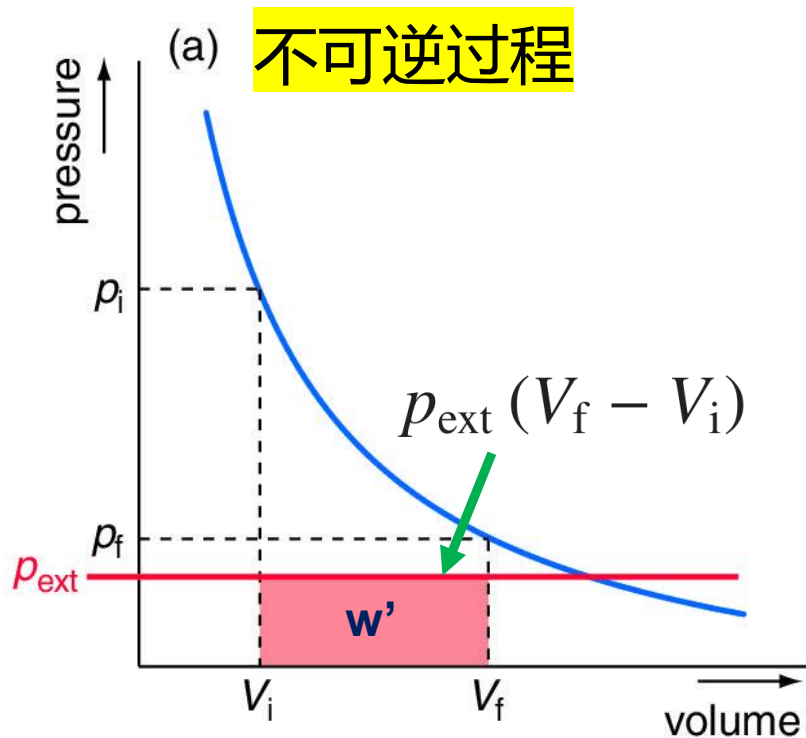


$$\begin{aligned} w' &= \int_{V_i}^{V_f} p_{\text{ext}} dV \\ &= p_{\text{ext}} \int_{V_i}^{V_f} dV \\ &= p_{\text{ext}} [V]_{V_i}^{V_f} \\ &= p_{\text{ext}} (V_f - V_i). \end{aligned}$$

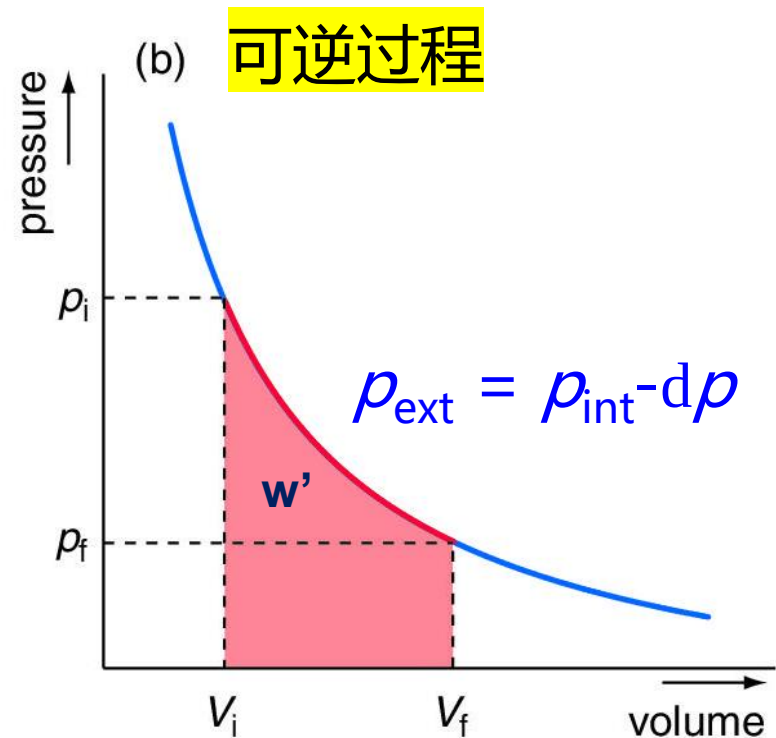
做功大小与外压密切相关

# 理想气体膨胀过程

在气体等温膨胀过程中，如何获得最大体积功？

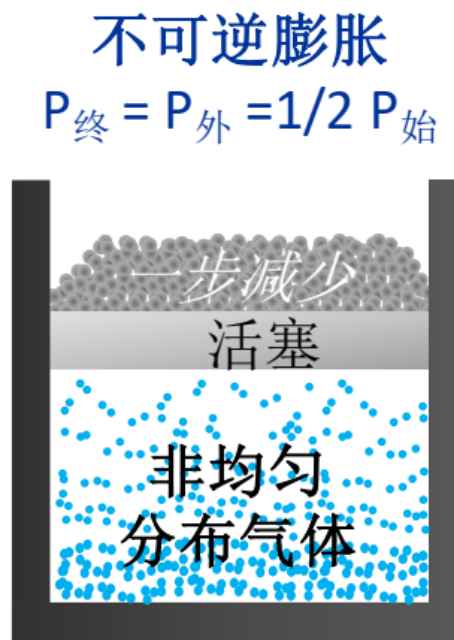
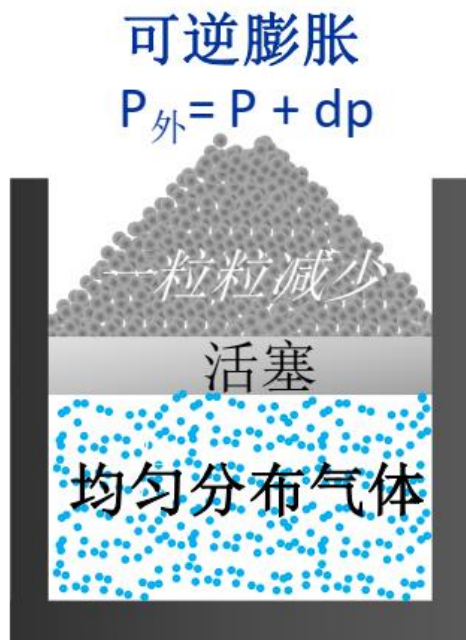


对抗恒定外压做功

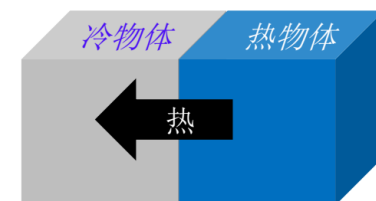


对抗变化外压做功

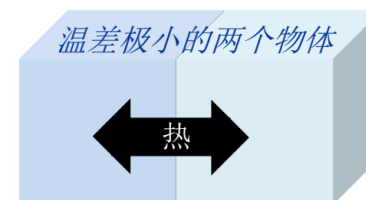
# 如何实现可逆膨胀过程



不可逆传热  
物体之间有宏观量的温度差



可逆传热  
物体之间温度差极小



对于左图，每次移走一粒细沙，系统一次膨胀一个极小体积，系统内部的压强的差别也是不可观察的小。于是，系统一直维持着一个均匀系统，而不会出现内部压强差，也就不会出现压强不均匀引起的震荡现象。所有这些事实意味着，尽管系统在膨胀，但系统处于“准平衡态”。在热力学中，“准平衡态”过程一般称为“可逆过程”。

对于右图，一次性快速移走一半细沙，瞬间把外压强减掉一半。系统和环境的力学平衡被立刻打破，顶部气体快速膨胀，而底部浓度则变化有限，不能维持“准平衡态”。同时，力学平衡被打破后活塞和细沙堆获得可观运动速度，会带来明显的摩擦生热能以及宏观动能转化为热能，从而产生可观的热耗散，因此，在内外压强差较大的膨胀发生后，无法将过程逆转而一步步地让系统恢复到始态，为不可逆过程。

# 可逆过程 vs 不可逆过程

在热力学中，系统经过某一过程后，如果其逆过程能使系统和环境都完全复原，则这样的过程就称为**可逆过程**。反之，如果无论采用何种办法都不能使系统和外界完全复原，则原来的过程称为**不可逆过程**。

## 普适性结论

reversible processes:

- *infinitely slow*
- *at equilibrium*
- *do maximum work*

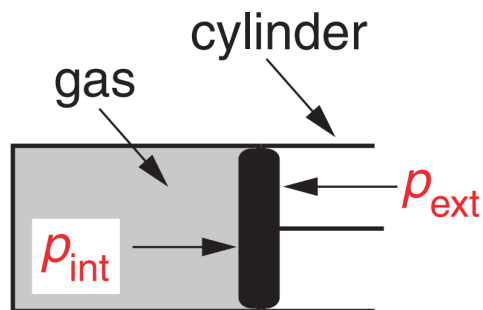
irreversible processes  
(spontaneous):

- *go at finite rate*
- *not at equilibrium*
  - *do less than the maximum work*

可逆过程是否可以是自发的、有固定方向的过程？

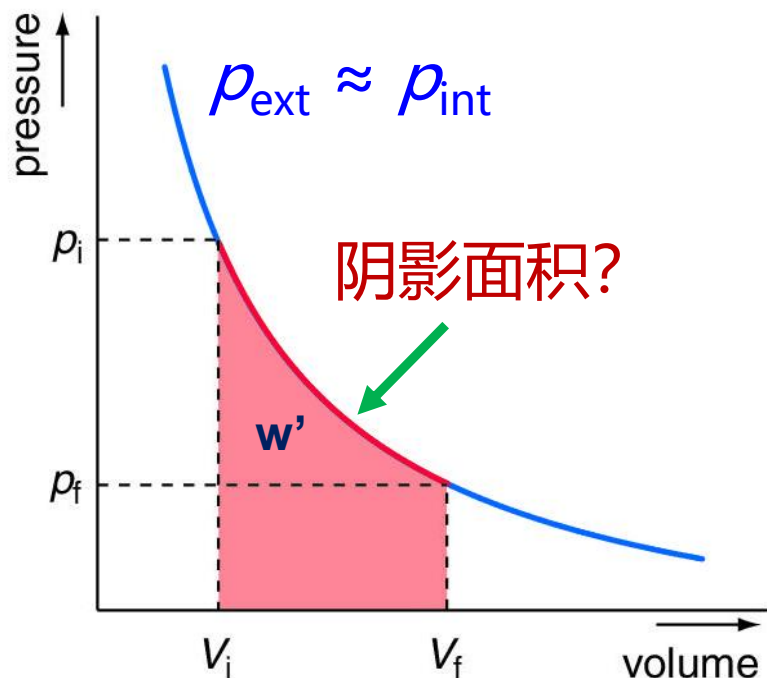
# 理想气体可逆膨胀的体积功

理想气体  
可逆等温  
膨胀过程



$$w' = \int_{V_i}^{V_f} p_{\text{int}} dV$$

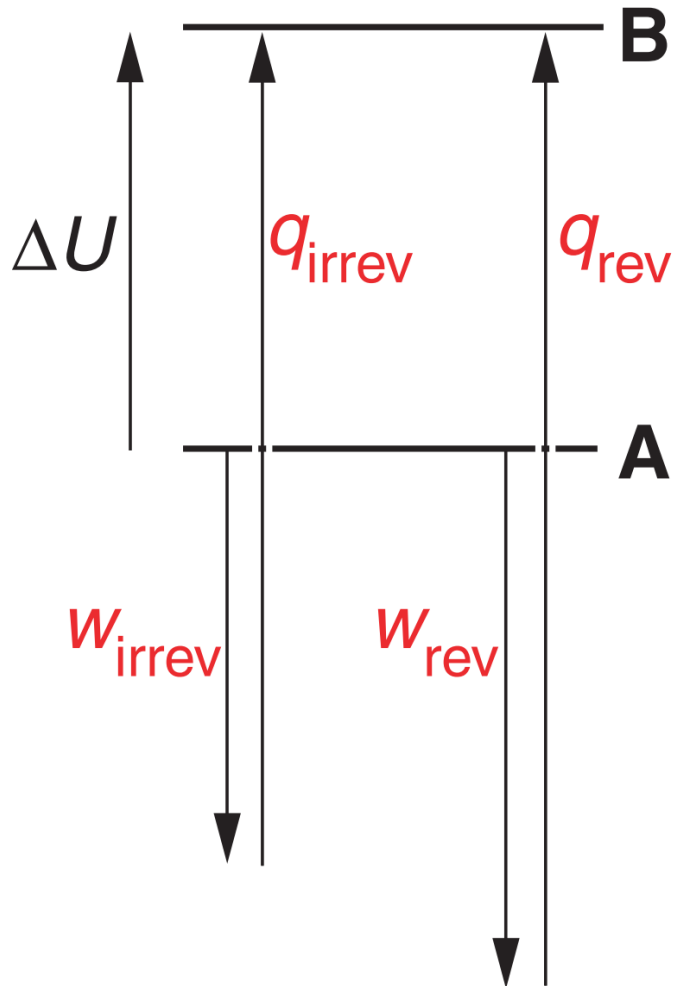
$$p_{\text{int}} = nRT/V$$



$$\begin{aligned} w' &= \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV \\ &= nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV \\ &= nRT \left[ \ln V \right]_{V_i}^{V_f} = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}. \end{aligned}$$

最大体积功

# 气体膨胀过程吸收的热量



基于热力学第一定律：

$$\Delta U = q + w$$

In a reversible process the heat absorbed is a maximum.

对于理想气体的可逆与不可逆等温压缩过程，其体积功的差别是什么？

# 气体膨胀过程的熵变

□ 熵的宏观定义：

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} \quad (\text{无论实际过程是否为可逆过程})$$

对于理想气体等温膨胀过程

$$\Delta U = 0 \quad q = w'$$

气体体积增大带来体系的熵增加

$$q_{\text{rev}} = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \Rightarrow \quad \Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

# 本章小结

---

- ✓ The work done in a gas expansion depends on the external pressure; the maximum work is done when the external pressure is adjusted to be infinitesimally less than the internal pressure.
- ✓ A reversible process is one whose direction can be changed by an infinitesimal change in some variable; reversible processes are essentially at equilibrium.
- ✓ The heat and the work are both a maximum for a reversible process.
- ✓ The entropy change between two states can be computed from the heat involved in a hypothetical reversible process between these two states.



# 化学热力学提纲

1. 化学热力学引言

2. 熵增加原理

3. 温度及其特性

4. 能量守恒定律

5. 可逆过程

6. 熵与热容

7. 吉布斯自由能

8. 化学反应变化

9. 化学平衡


$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$


$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$